

Comment passer des cotes écrites dans le cahier des charges à un modèle 3D précis, dont on peut extraire la liste des planches à couper ?

45 minutes

demi-groupe

Modéliser la jardinière en trois dimensions

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Combien de planches penses-tu qu'il faut pour fabriquer une jardinière de 1,2 m sur 0,8 m et 0,3 m de haut ? Écris ton estimation et le raisonnement en une phrase.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Composant	
Nomenclature	
Tableau de découpe	
Chute	
Plan coté	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : construire le caisson en six étapes

Suis les six étapes projetées. À chaque étape, note la valeur que tu tapes au clavier.

Les six étapes. 1 : rectangle 1,20 sur 0,80 pour le fond. 2 : Pousser-Tirer de 0,02 pour l'épaisseur de la planche. 3 : rectangle de la première paroi longue, 1,20 sur 0,30, épaisseur 0,02. 4 : copie de la paroi opposée par Déplacer avec la touche Ctrl. 5 : les deux parois courtes, 0,76 sur 0,30. 6 : les quatre montants d'angle, 0,06 sur 0,06 sur 0,30.

Question	Réponse
Pourquoi les parois courtes mesurent-elles 0,76 m et non 0,80 m ?	
Quelle est la hauteur totale de la jardinière une fois le fond posé ?	
La contrainte du cahier des charges demandait 25 cm de terre. Est-elle respectée ?	
Calcule le volume intérieur utile en litres.	

Activité 2 · je recherche : dupliquer sans tout refaire

Sélectionne tout le caisson, clic droit, Créer un composant, nomme-le Jardiniere_5e. Puis place huit exemplaires dans le modèle de la cour.

Question	Réponse
Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 5e séance 4	
Quelle différence entre un groupe et un composant ?	
Quel est l'intérêt ici ?	
Quelle distance laisses-tu entre deux jardinières ? Justifie.	
Vérifie avec l'outil Mètre que le passage libre fait bien 1,2 m. Que constates-tu ?	

Activité 3 · je recherche : la liste des planches à couper

Complète la nomenclature à partir de ton modèle, puis calcule le nombre de palettes nécessaires en sachant qu'une palette fournit 5 planches utiles de 1,2 m sur 0,1 m.

Question	Réponse
Combien de pièces différentes compte la jardinière ?	
Combien de pièces au total ?	
Quelle longueur totale de planche faut-il ?	
Combien de palettes pour une jardinière, puis pour les huit ?	

Après : ce que je retiens

Un modèle 3D permet de passer du _____ à la _____ des pièces à fabriquer.

La jardinière mesure _____ m sur _____ m et _____ m de haut, pour un volume utile d'environ _____ litres.

Les parois courtes mesurent _____ m, car il faut retirer les deux _____ des parois longues.

Un _____ se met à jour dans toutes ses copies, contrairement à un _____.

La nomenclature indique qu'il faut environ _____ m de planche, soit _____ palettes par jardinière.

Le modèle sert donc à vérifier les _____ et à préparer la _____ avant de scier quoi que ce soit.

Je reviens sur mon hypothèse. Compare ton estimation du nombre de planches avec la nomenclature obtenue. Qu'avais-tu oublié ?

La question de la prochaine séance. La jardinière est modélisée. Mais le paillage, dont parle le cahier des charges, fait-il vraiment économiser de l'eau ? Il va falloir le mesurer.